A. Smoothing & Noise Suppression



원본



Mean

(kernel size 3)



Mean

(kernel size 21)



Gaussian

(kernel size 3, sigma 1)



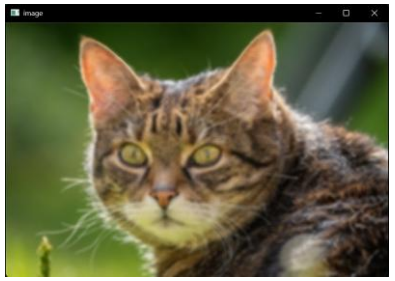
Gaussian

(kernel size 21, sigma 5)



Bilateral

(kernel size 5, sigmaS 2 sigmaR 50)



Bilateral

(kernel size 7, sigmaS 7 sigmaR 250)

Mean Filter

- 모든 픽셀에 동일한 가중치를 부여하여 평균을 계산하는 필터
- 커널 크기가 커질수록 이미지가 전체적으로 흐려짐

Gaussian Filter

- 커널 중심 픽셀에 가까울수록 더 큰 가중치를 부여하는 필터
- Mean Filter보다 자연스러운 smoothing 효과를 보임

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Bilateral Filter

- 공간 거리와 픽셀값 차이를 모두 고려하는 필터
- 노이즈를 완화하면서도 경계선을 비교적 잘 보존함

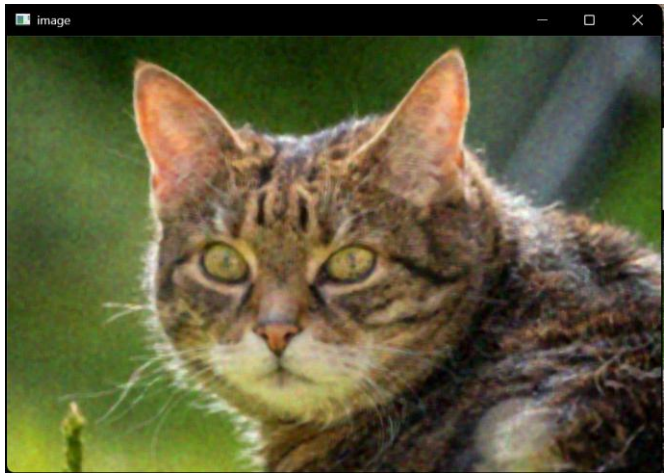
$$I'(p) = \frac{\sum_{q\in\Omega} I(q) e^{-\frac{\|p-q\|^2}{2\sigma_s^2}} e^{-\frac{\|I(p)-I(q)\|^2}{2\sigma_r^2}}}{\sum_{q\in\Omega} e^{-\frac{\|p-q\|^2}{2\sigma_s^2}} e^{-\frac{\|I(p)-I(q)\|^2}{2\sigma_r^2}}}$$

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

A. Smoothing & Noise Suppression



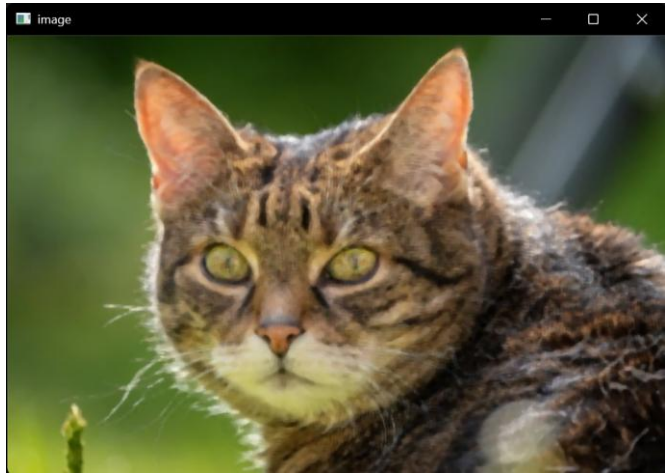
Gaussian Noise
(sigma 5)



Median
(kernel size 5)



Salt&Pepper Noise
(amount = 0.05)



Median
(kernel size 5)

Median Filter

- 커널 내 픽셀값들의 중앙값을 사용하는 필터
- Gaussian Noise에는 효과가 적음
- Salt&Pepper Noise를 제거하는데 탁월

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

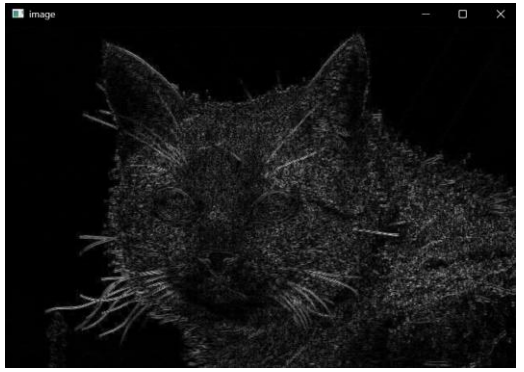
B. Edge Detection



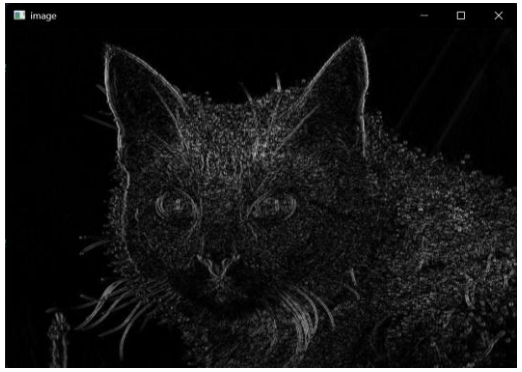
원본



주변 픽셀과의 차이만을 이용한
x – edge detection

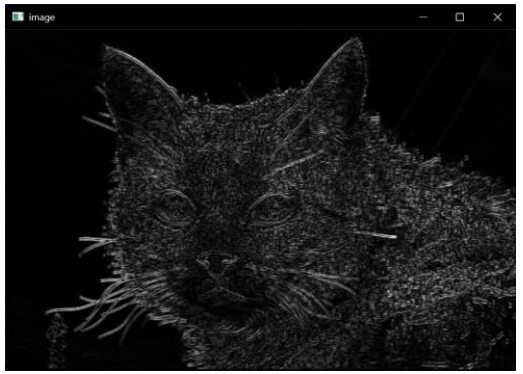


주변 픽셀과의 차이만을 이용한
y – edge detection



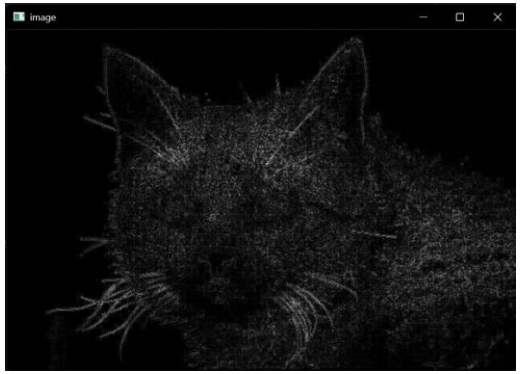
Sobel – X
좌우 밝기 변화 검출

-1 0 1
-2 0 2
-1 0 1



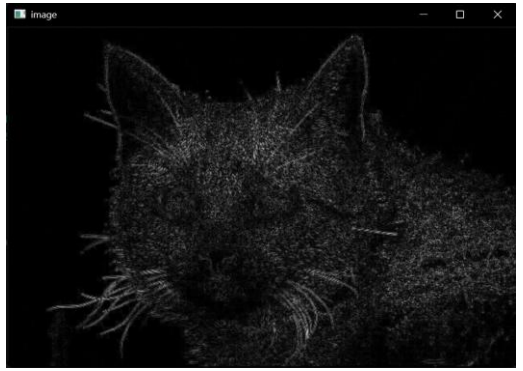
Sobel – Y
상하 밝기 변화 검출

-1 -2 -1
0 0 0
1 2 1



Laplacian
상하좌우 밝기 변화 검출

0 -1 0
-1 4 -1
0 -1 0

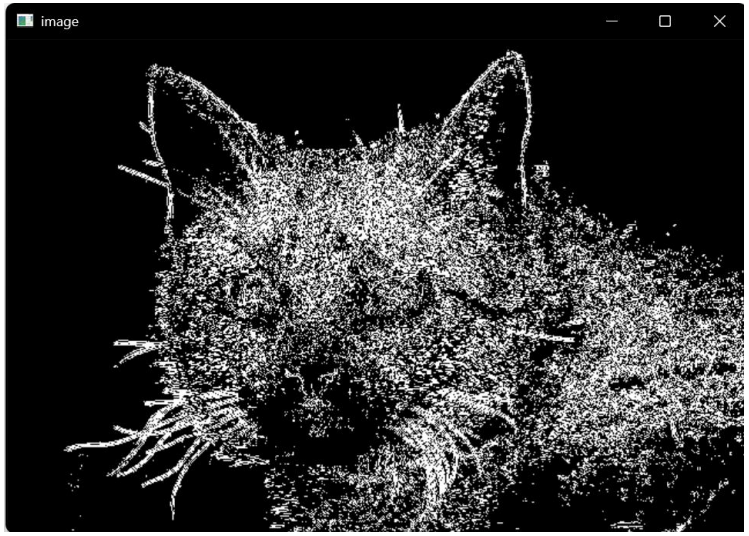


Laplacian
상하좌우 대각선 밝기 변화 검출

-1 -1 -1
-1 8 -1
-1 -1 -1

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

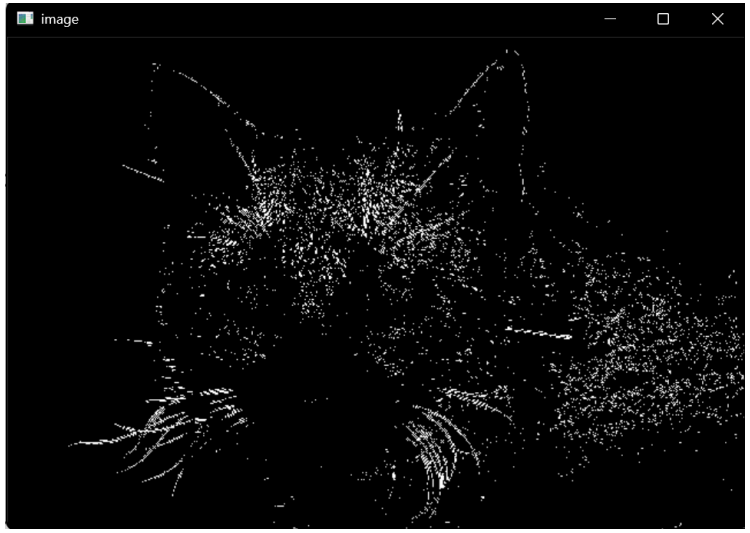
B. Edge Detection



Laplacian
Threshold = 30



Laplacian
Threshold = 50



Laplacian
Threshold = 80

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)